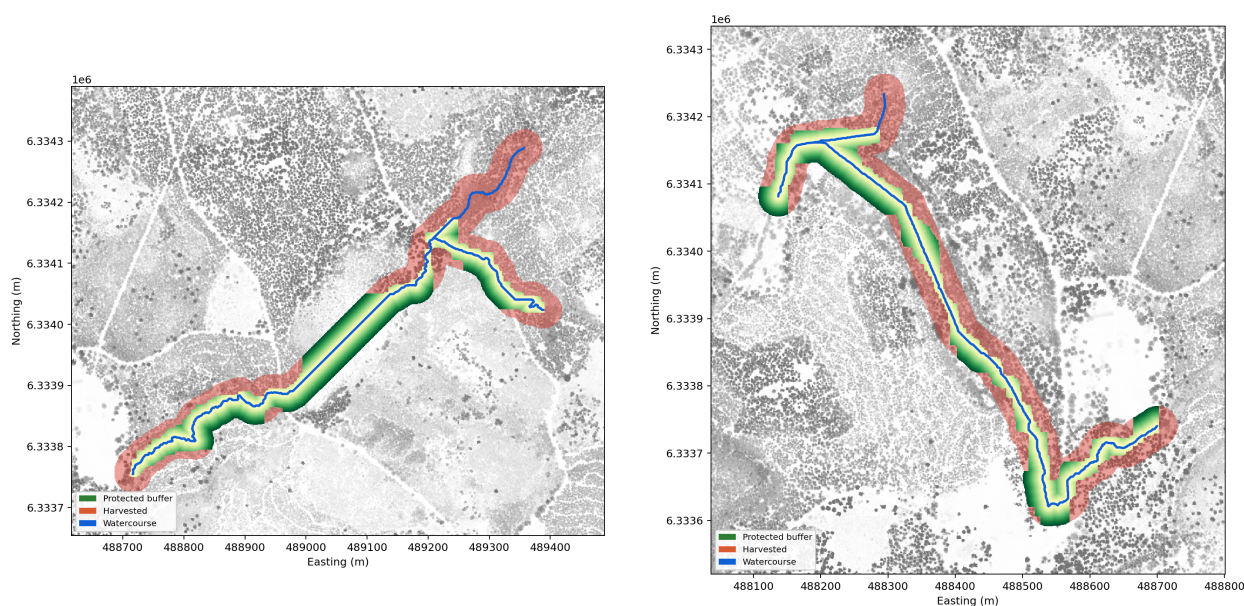


Varierande kantzoner kan ge mer träffsäker hänsyn vid vatten

Kantzoner mot vattendrag utformas ofta med fast bredd. Ett examensarbete vid KTH, genomfört i samarbete med Skogforsk, visar hur optimering kan användas för att anpassa kantzonens bredd efter lokala ekonomiska och ekologiska förutsättningar längs vattendraget.

Artikeln är en sammanfattning av examensarbetet Optimization of Riparian Buffer Zones with Respect to Nature and Economics: Multi-objective optimization in forestry.



Figur 1: Exempel på optimerade kantzoner längs två vattendrag i Asa försökspark. Den skyddade zonen följer vattendraget men varierar i bredd beroende på lokala förutsättningar.

Att lämna kantzoner mot vatten är en etablerad hänsynsåtgärd vid avverkning. Men en zon med fast bredd tar inte hänsyn till att naturvärden, hydrologi och virkesvärden varierar längs vattendraget. En datadriven optimeringsmetod kan göra denna variation synlig och ge ett mer platsanpassat beslutsunderlag.

Naturvärden och virkesvärden varierar längs vattendraget

Kantzoner bidrar bland annat till beskuggning, stabila vattenmiljöer och biologisk mångfald. Samtidigt innebär kvarlämnad skog en alternativkostnad i form av virke som inte tas ut. I praktiken används ofta fasta kantzonbredder. Det är enkelt att planera, följa upp och kommunicera, men längs ett och samma vattendrag kan markfuktighet, trädslag, trädhöjd, topografi och beskuggning skilja sig tydligt mellan olika partier.

En fast bredd fångar därför inte alltid den lokala variationen. Den kan bli onödigt bred där naturvärdet är lägre och för smal där förutsättningarna är mer känsliga. I examensarbetet undersöktes om en datadriven metod kan ge ett mer platsanpassat beslutsunderlag för avvägningen mellan hänsyn och virkesuttag.

Optimering av kantzonens form

Metoden testades på fem vattendrag i Asa försökspark. Området närmast vattendragen delades in i små rasterceller. Varje cell tilldelades dels ett naturvärde, dels ett uppskattat virkesvärde.

Naturvärdet byggde på markfuktighet, trädslag, trädhöjd, beskuggning av vattendraget och avstånd till vatten. Virkesvärdet uppskattades med hjälp av trädhöjd och trädslagsberoende virkespriser.

Därefter användes en optimeringsmodell som avgjorde vilka celler som skulle ingå i kantzonen och vilka som kunde lämnas utanför. Modellen kompletterades med villkor som gör att kantzonen blir sammanhängande, snarare än uppdelad i små isolerade ytor.

En parameter styr hur tungt naturvärdet väger i förhållande till virkesvärdet. Genom att ändra parametern kan flera alternativ tas fram, från mer virkesinriktade till mer naturinriktade kantzoner.

Matematiken bakom optimeringen

Optimeringen formulerades som ett binärt beslutsproblem. För varje rastercell fattade modellen ett binärt beslut: skydda eller avverka. Beslutet beskrevs med en beslutsvariabel:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{skydda cell } i, \\ 0, & \text{avverka cell } i. \end{cases}$$

Målet var att hitta den kombination av skyddade och avverkade celler som gav bäst avvägning mellan naturvärde, virkesvärde och en praktiskt sammanhängande kantzon. I förenklad form kan modellen beskrivas som

$$\min_{x \in \{0,1\}^{|\Omega|}} \left(\sum_{i \in \Omega} D_i(x_i) + \mu \sum_{(i,j) \in N} [x_i \neq x_j] + M \sum_{(i,j) \in A} [x_i = 1 \wedge x_j = 0] \right).$$

Här är Ω mängden rasterceller i korridoren. Termen $D_i(x_i)$ beskriver kostnaden för att skydda eller avverka cell i , baserat på cellens naturvärde och virkesvärde. Parametern μ styr hur starkt modellen straffar splittrade lösningar där angränsande celler får olika klassning. Ett högre värde ger jämnare och mer sammanhängande kantzoner.

Den sista termen används för att säkerställa att kantzonen växer ut från vattendraget på ett rimligt sätt. Den stora konstanten M gör det mycket dyrt för modellen att skapa lösningar där en cell längre ut skyddas samtidigt som en cell närmare vattnet avverkas. På så sätt undviks fristående skyddade ytor längre bort från bäcken.

Problemet löstes med en graph-cut-metod. Rastercellerna representeras då som noder i en graf, där kostnader kopplas både till enskilda celler och till relationer mellan angränsande celler. Genom att hitta ett minsta snitt i grafen delas området upp i två grupper: celler som skyddas och celler som kan avverkas.

Metoden gör det möjligt att lösa stora rumsliga problem effektivt och samtidigt få en kantzon som är sammanhängande och praktiskt tolkbar.

Samma hänsynnivå, men mer riktad placering

Resultaten visar att varierande kantzoner kan ge en mer riktad placering av hänsynen än fasta bredder. När de optimerade lösningarna jämfördes med fasta kantzoner vid motsvarande nivå av bevarat naturvärde behöll de optimerade alternativen mer av det uppskattade virkesvärdet.

Det beror på att modellen kan bredda kantzonen där naturvärdet är högt i förhållande till virkesvärdet, och smalna av den där virkesvärdet väger tyngre. Resultatet blir inte nödvändigtvis en mindre kantzon, utan en annan fördelning av hänsynen längs vattendraget.

I ett balanserat alternativ bevarades ungefär två tredjedelar av det modellerade naturvärdet, samtidigt som knappt hälften av den analyserade korridoren fortfarande kunde avverkas. Det visar att en stor del av de värden som modellen identifierar kan fångas utan att hela korridoren lämnas.

Stora skillnader mellan vattendrag

Samma inställning i modellen gav olika kantzoner för olika vattendrag. I det balanserade alternativet varierade den skyddade andelen av korridoren från drygt 40 procent till drygt 65 procent (där kantzonen läts variera inom en korridor på 30m åt vardera håll från vattendraget).

Skillnaderna beror på de lokala förutsättningarna. Vissa sträckor hade högre markfuktighet, större beskuggning eller en trädslagsfördelning som gav högre naturvärde. Andra partier hade högre uppskattat virkesvärde i förhållande till naturvärdet. Det är just denna variation som en fast kantzonsbredd har svårt att fånga. Den optimerade metoden gör i stället variationen synlig och möjlig att väga in i planeringen.

Arbetets limiteringar

Resultaten bör tolkas med försiktighet. Naturvärdet bygger på ett urval av mätbara indikatorer och fångar inte alla relevanta värden, exempelvis död ved, artförekomster, förna eller fältbedömda naturvärden. Det ekonomiska underlaget är förenklat och tar inte hänsyn till alla kostnader och praktiska förutsättningar i en verklig avverkning.

Praktiska slutsatser

- Optimerade kantzoner kan anpassas efter lokal variation i markfuktighet, beskuggning, trädslag, trädhöjd och virkesvärde.
- I fallstudien gav varierande kantzoner en mer riktad placering av hänsynen än fasta kantzonsbredder vid motsvarande nivå av bevarat naturvärde.
- Metoden visar tydligt var kantzonen breddas respektive smalnas av, vilket kan göra avvägningen mellan naturhänsyn och virkesuttag mer transparent.
- Resultaten är lovande, men behöver valideras i fält och testas i fler typer av skogslandskap.

Nästa steg

Nästa steg är framför allt att undersöka hur modellens konstanter och viktningar påverkar den optimerade kantzonens form. Det gäller exempelvis hur starkt naturvärde ska vägas mot virkesvärde, hur mycket modellen ska premiera sammanhängande zoner och hur känslig lösningen är för olika antaganden i indata. En sådan känslighetsanalys är viktig för att förstå vilka parametrar som styr resultatet och hur robust metoden är.

Därefter bör modellen kompletteras med fler ekologiska variabler och jämföras med fältinventeringar. Det är också viktigt att undersöka hur metoden kan integreras i befintliga planeringssystem och hur juridiska, certifieringsmässiga och operativa krav kan hanteras.